

BETONGKONSTRUKTIONER

DOKUMENTERAD KOMPETENS

EN PERSON SOM UPPFYLLER KRAVEN FÖR KOMPETENSKLASS II-U ENLIGT SS 137006 SKA LEDA OCH ÖVERVAKA BETONGARBETEN.

FÖR SVETSANDE FÖRETAG KRÄVS CERTIFIERING ENLIGT SS-EN ISO 3834-2 ELLER -3. SVETSANSVARIG SKA HA KOMPETENS ENLIGT SVETSKOMMISSIONENS VÄGLEDNING FÖR TILLSYN VID SVETSNING OCH ENLIGT SS-EN ISO 17660-1 VID SVETSNING I ARMERING. SVETSANDE PERSONAL SKA HA DOKUMENTERAD KOMPETENS ENLIGT SS-EN ISO 9606-1. PERSONAL SOM SVETSAR I ARMERING SKA ÄVEN UPPFYLLA KRAVEN I SS-EN ISO 17660-1.

UTFÖRANDEKLASS

UTFÖRANDEKLASS ENLIGT SS-EN 13670 OCH SS 137006: UTFÖRANDEKLASS 2.

UTFÖRANDE

UTFÖRANDE ENLIGT SS-EN 13670 OCH SS 137006.

TILLS DESS ATT OVANLIGGANDE BJÄLKLAG ERHÅLLIT ANGIVEN HÅLLFASTHET SKA ALLA VÄGGAR OCH PELARE AVSTRÄVAS.

UTFÖRANDE AV SKYDD OCH REPARATION AV BETONG ENLIGT SS-EN 1504-10.

FÖR BETONG I HÄRDNINGSKLASS 4 SKA MOGNADSGRADEN ALLTID MÄTAS, DVS TABELL F.3 I SS-EN 13670 SKA INTE TILLÄMPAS.

FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT GOLVLÄGGNING KAN SKE INOM RAMEN GIVEN I HUVUDTIDSPLANEN UPPRÄTTAR ENTREPRENÖREN EN UTTORKNINGSPLAN. FÖR ATT BETONGEN SKA HINNA TORKA UT KAN BETONGENS VCT BEHÖVA ÄNDRAS I FÖRHÅLLANDE TILL KRAV. I SÅDANA FALL SKA ANSVARIG KONSTRUKTÖR KONTAKTAS EFTERSOM ÖKNING AV MINIMI- OCH KRYMPARMERING KAN BEHÖVAS.

I UTRYMME MED GOLVBRUNN SÄKERSTÄLLS LOKALT FALL GENOM ATT UNDERGOLVET PÅ EN RADIE AV 500 mm FRÅN BRUNNSMITT UTFÖRS MED FALL 10 mm SAMT ATT DE SISTA 30 mm RUNT BRUNNEN GJUTS ETT FALL PÅ 5 mm OM EJ ANNAT ANGES PÅ RITNING.

URSPARNINGAR I NÄRHETEN AV PELARE FÅR EJ GÖRAS UTAN GODKÄNNANDE FRÅN ANSVARIG KONSTRUKTÖR.

KONTROLL

NIVÅ OCH OMFATTNING AV KONTROLL AVGÖRS AV UTFÖRANDEKLASS ENLIGT SS-EN 13670.

KONTROLL AV SKYDD OCH REPARATIONER AV BETONG ENLIGT SS-EN 1504-8.

KONTROLL AV SVETSNING AV ARMERING ENLIGT SS-EN ISO 17660-1.

KONTROLLÅTGÄRDER ENLIGT PLAN UTFÄRDAD AV ANSVARIG KONSTRUKTÖR. ENTREPRENÖREN ANSVARAR FÖR ATT KONTROLLEN UTFÖRS.

FORMAR

ENTREPRENÖREN ANSVARAR FÖR ALLA FORMKONSTRUKTIONER. FORMKONSTRUKTIONER DIMENSIONERAS FÖR FÖRVÄNTAT FORMTRYCK. UTGÅENDE HÖRN FASAS MED TREKANTSLIST.

GJUTNING I KALL VÄDERLEK

VID LÅG TEMPERATUR SKA TEMPERATURSPRICKOR I NEDRE DEL AV VÄGG FÖREBYGGAS GENOM ATT ÖVERYTA AV BJÄKLAGSPLATTA ÄR UPPVÄRMD FÖRE GJUTNING AV VÄGG. FORMAR BÖR VÄRMEISOLERAS.

GJUTFOGAR

GJUTFOGAR PÅ ANDRA STÄLLEN ÄN DÄR DESSA ANVISNINGAR SAMT K-RITNINGAR ANGER UTFÖRS I SAMRÅD MED KONTROLLANSVARIG ELLER ANSVARIG KONSTRUKTÖR. HORIZONTALA GJUTFOGAR SKA UTFÖRAS MED MYCKET GROV OCH OJÄMN YTA SAMT RENGÖRAS VÄL FÖRE FORTSATT GJUTNING. ARBETSFOGARS LÄGE OCH UTFORMNING SKA BESTÄMMAS I SAMRÅD MED ANSVARIG KONSTRUKTÖR. ERFORDERLIGA GJUTFOGAR ANORDNAS SÅ ATT KRYMPSPRICKOR UNDVIKS OCH SÅ ATT SPRICKVIDDSKRAV FÖR VARJE KONSTRUKTIONSDDEL KLARAS. EVENTUELLA AVBROTT INOM GJUTETEPPEN FÅR EJ VARA SÅ LÅNGA ATT RISK FÖRELIGGER ATT BETONG STYVNA

TILL. KAN EJ BETONGEN HOPVIBRERAS MÅSTE GJUTFOG UTFÖRAS. ETT PENETRATIONSNOTSTÅND PÅ HÖGST 3,5MPa ÅR GRÄNSEN FÖR ATT HOPVIBRERINGEN SKALL KUNNA UTFÖRAS.

YTBEHANDLING

ÖVERYTA PÅ BJÄLKLAG/GOLV YTBEHANDLAS I SAMBAND MED GJUTNINGEN ENLIGT BYGGNADSBESKRIVNING. ERFORDERLIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT MINIMERA UPPKOMSTEN AV PLASTISKA KRYMPSPRICKOR SKA VIDTAS.

FUKTHÄRDNING MED VATTENBEGJUTNING FÅR EJ UTFÖRAS PÅ BETONGYTOR SOM SENARE SKA BELÄGGAS MED FUKTKÄNSLIGA YTSKIKT.

TOLERANSER

TOLERANSER ENLIGT SS-EN 13670 GÄLLER FÖR BETONG: TOLERANSKLASS 1.

FÖR INGJUTNINGSGODS OCH BETONG SOM STÅLKONSTRUKTIONER SKA ANSLUTAS TILL GÄLLER TOLERANSER ENLIGT SS-EN 1090-2 KLASS 1 OM INGET ANNAT ANGES.

KRAV PÅ SPRICKBREDD

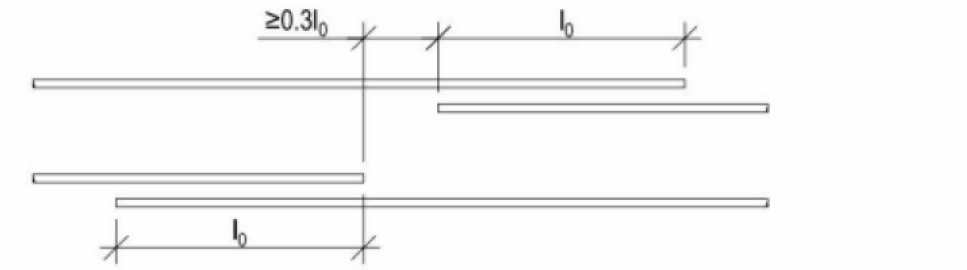
ENLIGT BETONGFÖRENINGENS BETONGRAPPORT NR 13: SPRICKBREDDSKLASS II

ARMERING

ARMERING SKA UPPFYLLA KRAVEN I SS-EN 10080, SS 212540 OCH SS-EN 1992-1-1, BILAGA C, KLASS B ELLER C MED UNDANTAG AV UTMATTNINGS- PROVNING. ÄVEN ARMERING I KLASS AB ENLIGT SS 212540 KAN ANVÄNDAS. FÖRKORTADE BETECKNINGAR ENLIGT SS 212540 ANVÄNDS. ARMERINGSNÄT SKA BESTÄLLAS MED TILLÄGGSKRAV PÅ ATT SVETSFOGARNAS KAPACITET SKA UPPFYLLA KRAVET I SS-EN 1992-1-1 BILAGA C (F_s ≥ 0,3 A f_{yk}). TILLVERKNING AV ARMERING FÖRUTSÄTT SKE HOS SBS-CERTIFIERAD TILLVERKARE. ARMERING LEVERERAS MED KONTROLLINTYG 3.1 ENLIGT SS-EN 10204.

STÅNGER OCH BYGLAR K500C-T
NÄT NK500AB-W

OMLOTTSKARVNING AV ARMERING
VID SKARVNING AV ARMERINGSSTÅNGER SKA SKARVARNA FÖRSKJUTAS SÅ ATT HÖGST 50% AV ARMERINGEN SKARVAS I SAMMA SNITT. OM ALLA STÅNGER LIGGER I SAMMA LAGER FÅR 100% SKARVAS I SAMMA SNITT MEN SKARVLÄNGDEN SKA DÅ ÖKAS I SAMRÅD MED KONSTRUKTÖR. AVSTÅNDET I LÅNGSLED MELLAN TVÅ INTILLIGGANDE SKARVAR SKA INTE VARA MINDRE ÄN 0.3 GÅNGER SKARVLÄNGDEN, SE FIGUR OCH SS-EN 1992-1-1, KAPITEL 8.7.2.



TVÄRGÅENDE ARMERING SKA FINNAS I SKARVOMRÅDET. VID SKARVNING AV STÅNGER ≥ ø20 SKA SÄRSKILD TVÄRGÅENDE ARMERING LÄGGAS VID SKARVEN, SE SS-EN 1992-1-1 KAPITEL 8.7.4.

SKARVLÄNGDER FÖR LÖSARMERING

	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50
ø8	360	320	290	260
ø10	490	440	400	350
ø12	600	540	490	440
ø16	830	750	680	600
ø20	1060	950	870	760
ø25	1340	1210	1100	970
ø32	1740	1570	1430	1260

SKARVLÄNGDER FÖR ARMERINGSNÄT
SKARVLÄNGDER FÖR ARMERINGSNÄT FRÅN VARDERA NÄTS SISTA TVÄRSTÅNG.

GÄLLER FÖR DRAGEN ARMERING.
OM 100% AV ARMERINGEN SKARVAS I SAMMA SNITT MULTIPLICERAS LÄNGDERNA NEDAN MED 1,1.

FÖR:
UK ARMERING I BJÄLKLAG/GOLV
MINSTA ANTAL
NÄTMASKOR

	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50	INOM SKARVEN
ø5	200	200	200	200	1
ø6	240	220	200	200	1
ø7	290	260	240	210	2
ø8	360	320	290	260	2
ø9	420	380	350	310	2
ø10	490	440	400	350	2
ø12	600	540	490	440	2

SKARVNING AV NÄT UTFÖRS SÅ ATT MAX 3 NÄT SAMMANFALLER I SAMMA SKARVPUNKT.

SVETSNING AV ARMERING
SVETSNING AV ARMERING UTFÖRS ENLIGT SS-EN ISO 17660.

INGJUTNINGSGODS
SVETSNING AV ARMERING TILL INGJUTNINGSGODS UTFÖRS ENLIGT SS-EN ISO 17660-1. FÖR UTFÖRANDE AV INGJUTNINGSGODS I ÖVRIGT GÄLLER SS-EN 1090-2.

BOCKNING AV ARMERING
BOCKNING AV ARMERING UTFÖRS ENLIGT SS-EN 13670.

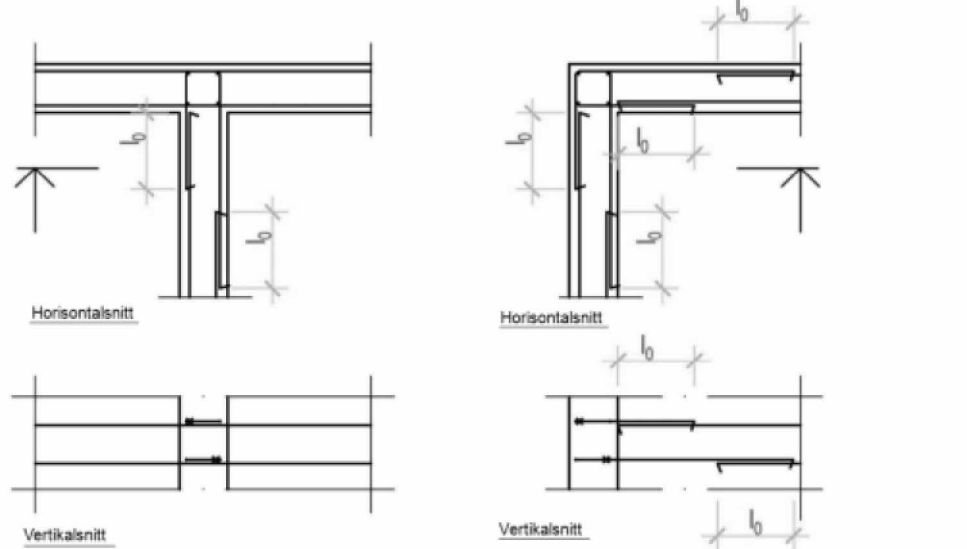
BOCKNINGSRADIER FÖR BYGLAR (DVS STANDARDRADIE):	
ø8	12
ø10	12
ø12	24
ø16	24
ø20	32
ø25	64

BOCKNINGSRADIER FÖR STÅNGER UTOM BYGLAR (DVS STOR RADIE) PÅ MIN s75 mm, EJ INTILL EN BETONGYTA:

	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50
ø8	64	64	64	64
ø10	100	100	64	64
ø12	125	100	100	64
ø16	160	160	125	100
ø20	250	200	160	160
ø25	320	250	250	200

MONTERING AV ARMERING
I BYGLARS KRÖK PLACERAS LÄNGSGÅENDE ARMERING MED DIAMETER MINST LIKA BYGELNS DIAMETER. VID URSPARNING DÄR ARMERING MÅSTE KAPAS SKA ARMERINGEN KOMPLETTERAS MED MINST SAMMA ARMERINGSAREA SOM DEN KAPADE ARMERINGENS AREA. KOMPLETTERINGSARMERING LÄGGS PÅ BÅDA SIDOR OM URSPARNING. RUNT ÖPPNINGAR INLÄGGS 2 ø12 OM EJ ANNAT ANGES.

HÖRN OCH ANSLUTNINGAR MELLAN BETONGVÄGGAR
ARMERAS ENLIGT PRINCIPERNA I FIGUREN NEDAN, MED SKARVARNA FÖRSKJUTNA ENLIGT ANVISNINGARNA FÖR OMLOTTSKARVNING.



OM EJ ANNAT ANGES FÖRSES VÄGGAR MED FÖRANKRINGSJÄRN AV MINST SAMMA ANTAL OCH DIMENSION SOM DEN VERTIKALA HUVUDARMERINGEN. ARMERINGEN FÖRANKRAS MED EN SKARVLÄNGD I OVANSTÅENDE VÄGGDEL.

ARMERINGSSPECIFIKATION
ARMERINGSSPECIFIKATIONER UPPRÄTTAS AV ENTREPRENÖREN.

ARMERINGSLÄGE
INNAN GJUTNING AV KONSTRUKTIONSDDEL PÅBÖRJAS SKA ALL ARMERING I DEN DELEN VARA UTLAGD, NAJAD SAMT AVSYNAD AV ANSVARIG ARBETSLEDARE RESP. KONTROLLANT. VID AVSAKNAD AV KONTROLLANT SKA EFTERKONTROLL UTFÖRAS OCH DOKUMENTERAS.

BETONGEGENSKAPER OCH KRAV FÖR KONSTRUKTIONSDELAR

SOM FÖRESKRIFT GÄLLER SS-EN 206 OCH SS 137003. HÅLLFASTHETSKLASSER ENLIGT SS-EN 1992-1-1. HÄRDNINGSKLASS ENLIGT SS-EN 13670. TÄTHETSKLASS ENLIGT SS-EN 1992-3. TILLVERKNING FÖRUTSÄTT SKE HOS BBC- ALT. VUC-CERTIFIERAD TILLVERKARE. DÄR INGET ANNAT ANGES GÄLLER STÖRSTA BALLASTSTORLEK MAX 32 MM OCH MIN 4

MM SAMT KLORIDHALTKLASS CL 0,20. FÖR BYGGDEL SOM INGÅR I FLERA KLASSER GÄLLER ATT KVALITETEN SKA UTFÖRAS SÅ ATT SAMTLIGA KRAV UPPFYLLS.

KLIMATFÖRBÄTTRAD BETONG MINST ENLIGT NIVÅ 2 ENLIGT SVENSK BETONGS VÄGLEDNING KLIMATFÖRBÄTTRAD BETONG SKA ANVÄNDAS.

INVÄNDIGA BETONGKONSTRUKTIONER
MIN. HÅLLFASTHETSKLASS C25/30
MIN. HÄRDNINGSKLASS 1
EXPONERINGSKLASS XC1
LIVSLÄNGDSKLASS L50
MAX VCT_{ekv} 0,90
TÄCKANDE BETONGSKIKT:
STÖRSTA AV 30 mm OCH ø+10 mm

LASTKAJ (UTVÄNDIG PLATTA PÅ MARK
INKL. KANTBALKAR OCH SULOR)
MIN. HÅLLFASTHETSKLASS C32/40 + LUFT
MIN. HÄRDNINGSKLASS 3
EXPONERINGSKLASS XC4 + XF1
LIVSLÄNGDSKLASS L100
MAX VCT_{ekv} 0,55
TÄCKANDE BETONGSKIKT:
STÖRSTA AV 35 mm OCH ø+10 mm

BRÄDRIVEN YTA (LASTKAJ OCH AVFALLSRUM).

ÖVRIGA TÄCKANDE BETONGSKIKT:
MOT MARK: 50MM

PREFABRICERADE BETONGELEMENT

LEVERANTÖREN SKA UTFÖRA OCH ANSVARA FÖR ERFORDERLIG DIMENSIONERING OCH REDOVISNING AV SAMTLIGA INGÅENDE KOMPONENTER SAMT INFÄSTNING AV RESPEKTIVE ELEMENT. UPPLAGSREAKTIONER OCH INFÄSTNINGSANORDNING SAMORDNAS MED ÖVRIGA LEVERANTÖRER SAMT KONSTRUKTÖR.

ENTREPRENÖREN OMBESÖRJER DE TILLFÄLLIGA STAGNINGAR OCH FÖRBAND SOM KRÄVS FÖR ATT SÄKERSTÄLLA STABILITETEN I ANSLUTNING TILL MONTAGE AV PREFABRICERADE KONSTRUKTIONER.

HÅLDÄCKSBJÄLKLAGET DIMENSIONERAS SOM STYV SKIVA.

BETONGELEMENT SKA VARA MÄRKTA ENLIGT SS-EN 13369. VARJE BETONGELEMENTS LÄGE I BYGGNADEN SKA FRAMGÅ AV BYGGHANDLING. KRAV PÅ FOGNING SKA ANGES I MONTERINGSPLANEN.

STÅLKONSTRUKTIONER

TILLÄGGSBESTÄMMELSER

SS-EN 1090-2, UTFÖRANDE AV STÅLKONSTRUKTIONER. OM EJ ANNAT ANGES GÄLLER REKOMMENDATIONERNA I STÅLBYGGNADSNSTITUTETS HANDBOK OM TILLÄMPNING AV SS-EN 1090-2.

REFERENSTEMPERATUR

FÖR KONSTRUKTIONER I UPPVÄRMDA UTRYMMEN GÄLLER REFERENSTEMPERATUR FÖR UPPMÄTNING OCH UTSÄTTNING: +20°C.

MATERIAL

MATERIAL LEVERERAS MED KONTROLLINTYG 3.1 ENLIGT SS-EN 10204. FÖR PLÅT OCH PLATTSTÅNG GÄLLER KLASS A2 ENLIGT SS-EN 10163-2 SOM KRAV PÅ YTBESKAFFENHET. FÖR PROFILER GÄLLER KLASS C1 ENLIGT SS-EN 10163-3 SOM KRAV PÅ YTBESKAFFENHET.

PROFIL	
HEA/HEB/IPE	S355J2 ENLIGT SS-EN 10025-2
UPE	S355N ENLIGT SS-EN 10025-3
L-/T-PROFIL	S235JR ENLIGT SS-EN 10025-2
HFRHS/VKR/HFCHS	S355J2H ENLIGT SS-EN 10210-1

MED OPTION 1.4 (VID VFZ)
CFRHS/KKR/CFCHS S355J2H ENLIGT SS-EN 10219
PLÅT S355J2 ENLIGT SS-EN 10025-2 OPTION 15
Z-PLÅT S355N OPTION 4 ENLIGT SS-EN 10025-3 + Z35 ENLIGT SS-EN 10164

GRUNDSKRUV
S355J2 ENLIGT SS-EN 10025-2 MED OPTION 5
VARMFÖRZINKAD ENLIGT EN-ISO 10684

SKRUVFÖRBAND
EJ FÖRSPÄNDA FÖRBAND ENLIGT SS-EN 15048-1, KVALITET 8.8 MED BRICKOR HV200.

TILLSATSMATERIAL FÖR SVETSNING
MATCHANDE

UNDERGJUTNINGSBRUK
EXPANDERANDE SPECIALBRUK.
GJUTNING GÖRS INNAN LAST PÅFÖRS.

MÄRKNING
ALLA MATERIAL OCH PRODUKTER SKA VARA CE-MÄRKTA.

UTFÖRANDE

SVETSUTFÖRANDE
UTFÖRANDEKLASS: EXC2
SVETSKLASS: KVALITETSKLASS C (D FÖR SMÅLTDIKE, TÄNDMÄRKE OCH ÄNDKRATER)

KÄLSVETS a5 RUNTOM OM EJ ANNAT ANGES.
ÖPPNA PROFILER FÖRSES MED ÄNDPLÅT t=5 mm.

SKRUVFÖRBAND
SKRUV, MUTTER OCH BRICKA SKA KOMMA FRÅN SAMMA TILLVERKARE OCH HA LEVERERATS SOM EN ENHET, OM INTE ANNAT ANGES I RESPEKTIVE PRODUKTSTANDARD. SKRUVSATSER FÅR INTE BLANDAS.

EJ FÖRSPÄNDA FÖRSES MED BRICKOR UNDER MUTTER. EJ FÖRSPÄNDA FÖRBAND SÄKRAS MOT LOSSNING MED KÖRNSLAG.

ÅTDRAGNING AV FÖRSPÄNDA FÖRBAND SKA GÖRAS ENLIGT DEN KOMBINERADE METODEN I SS-EN 1090-2.

HÅLSTORLEK ENLIGT REGLER FÖR NORMALSTORA RUNDA HÅL I SS-EN 1090-2.

TOLERANSER

TOLERANSKLASS FÖR FUNKTIONSTOLERANSER: KLASS 1

GEOMETRISKA TOLERANSER ENLIGT BILAGGA B I SS-EN 1090-2 TILLÄMPAS OM INTE ANNAT ANGES I BYGGNADSBESKRIVNING. ANGIVNA MÅTT ÄR TEORETISKA OCH GÄLLER FÖR TEMPERATUR ANGIVEN UNDER RUBRIKEN REFERENSTEMPERATUR. TILLVERKAREN ANSVARAR FÖR ATT FÖRA ERFORDERLIGA TILLÄGG OCH AVDRAG FÖR SPALTER, KRYMPNING, SVETSFOGAR OSV. TILLVERKAREN ANSVARAR FÖR ATT DE TILLVERKADE ELEMENTEN KAN MONTERAS OCH SAMMANFOGAS PÅ PLATSEN.

SEKTION

ORIENTERINGSPÅR

DEL 7

DEL 2

DEL 3

DEL 1

DEL 4

DEL 5

DEL 6

STATUS

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

HANDLING

BYGGHANDLING

DATUM

2024-12-20

FÖRFRÅG AV

BJÖRN LIDSTRÖM

ÄNDRING PM

BESTÄLLARE

ROBERTSFORS

KOMMUN

PROJEKTNAMN

CENTRALEKÖK

KORRIG

ROBERTSFORS KOMMUN

PROJEKTNUMMER

108 83 71

FASTIGHET

YTTRE RINGVÄGEN 4

DOKUMENTNUMMER

FASTIGHET

FORDONET 1

BYGGPLAN

K

FÖRETAG

NORCONSULT SVERIGE AB

UPPDRAGSNUMMER

108 83 71

SKAPAD AV

AWG/ATN

TELEFON

010-141 80 00

KONTAKTPERSON

BJÖRN LIDSTRÖM

BYGGNADSTYRE

TELEFON

+45,540 (FG)

VÄNINGSPLAN

VÄNINGSDEL

DEL 4, 5

SYSTEM

01 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

SPECIFIKATION

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER DEL 2

FÖRESKRIFT

SKALA

A1

DOKUMENTNUMMER

K-01-0-002

ÄNDRING